ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **Đề thi cuối học kỳ I, 2025-2026**

Trường Đại học Công Nghệ **Môn Tín hiệu hệ thống (ELT2035)**

Ngày thi: 05/02/2026 *Thời gian: 90 phút*

Đề số 3

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

---

1. Cho tín hiệu

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (\frac{1}{3})^{|n|}\delta(n-3k)$$

Vẽ x(n) và tính năng lượng của tín hiệu trên (1đ)

2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây (1đ):

$$y[t] = x(t-1) - x(2t-1)$$

3. Xét một hệ thống tuyến tính, bất biến được ghép nối nối tiếp bởi 2 hệ thống tuyến tính bất biến nhân quả có phương trình biểu diễn lần lượt là:
H1:

$$2\frac{dy^2(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

H2:

$$3\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

   (a) Xác định hàm truyền và đáp ứng xung của hệ thống? (1.5đ)

   (b) Hệ thống có ổn định không? Tại sao? (0.5đ)

   (c) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = e^{-2t}u(t)$. (1đ)

   (d) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = 2cos(t) - 1$ (1đ)

4. Một hệ thống tuyến tính, bất biến rời rạc nhân quả biểu diễn dạng phương trình sai phân:

$$6y(n) - y(n-1) - y(n-2) = x(n-1)$$

   (a) Tìm đáp ứng tự nhiên của hệ thống biết các điều kiện khởi đầu như sau: $y(-1) = 1, y(-2) = -1$.(1đ)

   (b) Tìm đáp ứng xung của hệ thống? (1đ)

   (c) Hệ thống có ổn định không? Nếu có, tính đáp ứng tần số của hệ thống. (1đ)

   (d) Xác định đáp ứng của hệ thống khi cho tín hiệu đầu vào $x(n) = (-\frac{1}{3})^n u(n)$(khi không có điều kiện khởi tạo) (1đ)